关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

L003 等比数列前 n 项和公式

二级结论

条件

条件 1（等比定义）：

数列 $\{a_n\}$ 满足 $\frac{a_n}{a_{n-1}} = q$（$n \geq 2$），即各项均为前一项的 q 倍，首项 $a_1 \neq 0$，$q \neq 0$。

结论

结论一（分段求和）：

直观描述： 等比数列前 n 项和按公比是否等于 1 分成两种情形计算。

$$S_n = \begin{cases} na_1, & q = 1, \\ \dfrac{a_1(1-q^n)}{1-q} = \dfrac{a_1 - a_n q}{1-q}, & q \neq 1. \end{cases}$$

推广结论 (无穷项和):

直观描述: 当公比的绝对值小于 1 时, 无限项求和收敛于常数.

$$S = \frac{a_1}{1-q}, \qquad |q| < 1.$$

理解说明

一句话直觉

等比数列求和，本质是利用“乘以公比后错位相减”消去中间项，化繁为简。

核心拆解

要点一（公比作用）：

公比 q 控制数列的放大、缩小或正负交替。当 $|q| > 1$ 时和增长极快，$|q| < 1$ 时和趋近常数。

要点二（错位消去）：

将 S_n 与 qS_n 对齐相减，绝大多数项成对抵消，只留下首尾两项。

要点三（分类讨论）：

$q = 1$ 时数列退化为常数列，求和就是 n 个 a_1 相加，直接写 na_1。

几何本质（相似缩放）

等比数列的各项可以看作相似图形边长依次缩放 q 倍，前 n 项和对应缩放过程的累积总量。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

代数意义（方程转换）

求和公式通过构造一次方程 $S_n - qS_n = a_1 - a_n q$ 解出，体现了递推关系转化为封闭表达式的思想。

考点价值（题型归纳）

- **考法一（直接求值）**：已知 a_1, q, n 中的三个量，直接用公式计算 S_n。
- **考法二（反求参数）**：已知 S_n 及部分条件，反解 q 或 n，注意可能有多解。
- **考法三（综合递推）**：与错位相减法结合，求解数列通项或用于放缩。

顿悟点

“错位相减”不是技巧，而是等比数列定义（后项比前项恒为 q）的直接代数表达。

使用场景

- **场景一（复利模型）**：本金加利息按固定利率滚动，多次存款的终值和就是等比求和。
- **场景二（无穷级数）**：无穷递减等比级数（如 $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \ldots$）直接套 $S = \frac{a_1}{1-q}$。

证明

思路提示

利用等比数列通项写出 S_n，再乘以 q，错位相减消去中间项；$q = 1$ 时单独计算。

正式推导

步骤一（写和式）：

$$S_n = a_1 + a_1 q + a_1 q^2 + \cdots + a_1 q^{n-1}.$$

理由：等比数列第 k 项为 $a_1 q^{k-1}$，逐项写出。

步骤二（乘公比）：

$$qS_n = a_1 q + a_1 q^2 + \cdots + a_1 q^{n-1} + a_1 q^n.$$

理由：对 S_n 每一项乘以 q，指数均增加 1，多出末项 $a_1 q^n$。

步骤三（错位相减）：

$$\begin{aligned} S_n - qS_n &= (a_1 + a_1 q + \cdots + a_1 q^{n-1}) - (a_1 q + \cdots + a_1 q^{n-1} + a_1 q^n) \\ &= a_1 - a_1 q^n. \end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：对齐作差后，中间所有项成对抵消，仅剩首项 a_1 与末项 $-a_1q^n$。

步骤四（解基本式）：

$$(1-q)S_n = a_1(1-q^n),$$
$$S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q}, \qquad q \neq 1.$$

理由：提取公因式，当 $1-q \neq 0$ 时两边同除，得到显式表达式。

步骤五（末项替换）：

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{a_1 - a_1q^n}{1-q} \\ &= \frac{a_1 - (a_1q^{n-1})q}{1-q} \\ &= \frac{a_1 - a_nq}{1-q}. \end{aligned}$$

理由：利用通项 $a_n = a_1q^{n-1}$ 将 a_1q^n 改写为 a_nq，得到另一种常用形式。

步骤六（特例处理）：

$$q = 1 \text{ 时, 各项均为} a_1, \quad S_n = a_1 + a_1 + \cdots + a_1 = na_1.$$

理由：此时数列退化为常数列，直接累加即可。

结论回扣

综合以上，等比数列前 n 项和公式为分段形式：$q = 1$ 时 $S_n = na_1$；$q \neq 1$ 时 $S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q} = \frac{a_1-a_nq}{1-q}$。

典型例题

例 1（基础）

题目： 等比数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = 2$，公比 $q = 3$，求前 5 项和 S_5。

解题步骤：

第一步（识别参数）：

$a_1 = 2, q = 3, n = 5$。

理由：从题目直接提取条件，确认公比不为 1。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（套公式）：

因为 $q \neq 1$，使用 $S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q}$。

理由：选择对应情形的求和公式。

第三步（代入求值）：

$$\begin{aligned} S_5 &= \frac{2(1-3^5)}{1-3} \\ &= \frac{2(1-243)}{-2} \\ &= 242. \end{aligned}$$

理由：计算 $3^5 = 243$，分子分母同除 -2，得 242。

关键结论： **该等比数列前 5 项和为 242。**

例 2（稍变形）

题目： 已知等比数列首项 $a_1 = 5$，公比 $q = \dfrac{1}{2}$。求前 5 项和 S_5，并求该数列所有项的和 S。

解题步骤：

第一步（判断公比）：

$q = \frac{1}{2} \neq 1$，且 $|q| < 1$。

理由：确保可使用求和公式及无穷项和公式。

第二步（求前 5 项和）：

$$\begin{aligned} S_5 &= \frac{5\left(1-(\frac{1}{2})^5\right)}{1-\frac{1}{2}} \\ &= \frac{5(1-\frac{1}{32})}{\frac{1}{2}} \\ &= \frac{5 \cdot \frac{31}{32}}{\frac{1}{2}} \\ &= 5 \cdot \frac{31}{32} \cdot 2 = \frac{155}{16}. \end{aligned}$$

理由：依次化简指数、通分、乘倒数，得到最简分数。

第三步（求无穷和）：

$$S = \frac{a_1}{1-q} = \frac{5}{1-\frac{1}{2}} = 10.$$

理由：由 $|q| < 1$ 直接套无穷项和公式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： 前 5 项和 $S_5 = \frac{155}{16}$，所有项的和 $S = 10$。

易错提醒

易错点一（忽略 q=1）：

直接使用分母 $1-q$ 导致除以零，尤其在字母题中忽略 $q=1$ 的可能性。

正确理解（分类讨论）：

遇到等比求和，首要一步是判断 q 是否等于 1，再选用对应公式。

错因分析（定义域遗忘）：

学生习惯套用分式而忘记分母不可为零，未养成分类讨论的习惯。

易错点二（项数指数混淆）：

误以为通项是 a_1q^n，导致求和公式写成 $\frac{a_1(1-q^{n+1})}{1-q}$ 等错误。

正确理解（指数对应）：

第 n 项是 $a_n = a_1q^{n-1}$，前 n 项和公式中的指数是 q^n，记住“首项指数 0”的约定。

错因分析（首项指数误）：

把首项当成 q^1，漏掉 $n-1$ 的减一导致指数整体偏移。

易错点三（末项公式符号）：

使用 $\frac{a_nq-a_1}{1-q}$ 或漏乘 q 而写成 $\frac{a_1-a_n}{1-q}$。

正确理解（符号检查）：

末项表示形式应为 $\frac{a_1-a_nq}{1-q}$，可通过代入 $n=1$ 检验是否回退为 a_1 来验证。

错因分析（推导变形错）：

在变形过程中符号处理随意，不做回代检验，导致公式记忆错误。

结论小结

一句话核心

等比数列求和，就是利用错位相减将指数增长转化为一次方程，得到分段公式。

使用条件

- **条件 1（等比定义）：**数列从第二项起每一项与前一项的比恒为常数 q（$q \neq 0$）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **条件 2（参数充分）：**必须已知首项 a_1 和公比 q，或能通过条件求出它们。

关键提醒

- **易错点（分类讨论）：**第一步务必检查 q 是否等于 1，避免除零。
- **检查项（指数验证）：**代入小值（如 $n=1,2$）检验公式结果是否等于 a_1 和 a_1+a_2。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料